

SPIEGAZIONE

Libreria

Il programma utilizza la libreria periodictable, che permette di accedere ai dati degli elementi chimici e di calcolare le loro masse molecolari in modo semplice.

Inserimento dell'elemento

L'utente deve inserire il simbolo dell'elemento di cui vuole conoscere le informazioni (ad esempio Fe, Na, H, ecc.).

Creazione del dizionario della tavola periodica

Attraverso un ciclo for viene creato un dizionario che contiene tutti gli elementi della tavola periodica con il loro numero atomico e la massa atomica.

Controllo dell'input

Il programma verifica che l'elemento inserito esista davvero nella tavola periodica.

Se è corretto, mostra le informazioni; in caso contrario avvisa l'utente con un messaggio di errore.

Inserimento dei composti chimici

L'utente può poi inserire una o più formule chimiche (separate da spazi).

Il programma le divide e le analizza una alla volta.

Dizionario delle masse

Viene creato un dizionario che serve a memorizzare la massa molecolare di ciascun composto calcolato.

Calcolo della massa molecolare

Un ciclo for con gestione degli errori (try/except) calcola la massa molecolare di ogni composto.

Se una formula è scritta in modo errato, il programma non si interrompe ma segnala l'errore e continua con le altre formule.

Confronto tra i composti

Il programma controlla che ci siano almeno dei composti validi e, se sì, confronta le loro masse per individuare quello più leggero e quello più pesante.

Le variabili vengono aggiornate man mano che trova valori minori o maggiori.

Stampa dei risultati

Alla fine vengono mostrati a schermo il composto con la massa più leggera e quello con la massa più pesante.

Se invece nessuna formula è valida, viene visualizzato un messaggio di avviso.

TEST

Per verificare che il programma funzionasse correttamente, abbiamo fatto una prova pratica.

Per prima cosa abbiamo installato la libreria periodictable e poi abbiamo eseguito il codice in Python.

Come primo test abbiamo inserito un elemento, ad esempio la lettera O, che rappresenta l'ossigeno.

Il programma ha mostrato a schermo le informazioni principali, cioè il numero atomico (8) e la massa atomica (15.999 u).

Successivamente abbiamo inserito alcuni composti chimici per vedere se il programma riusciva a calcolare le masse molecolari.

Abbiamo scritto: H₂O, CO₂, CH₄, NH₃ e NaCl.

Il programma ha calcolato correttamente le masse dei vari composti e alla fine ha indicato che CH₄ (metano) era il più leggero con una massa di circa 16.043 u, mentre NaCl (cloruro di sodio) era il più pesante con circa 58.443 u.

Infine abbiamo voluto provare anche un caso di errore, scrivendo una formula inesistente come H₂O₀.

Il programma non si è bloccato, ma ha mostrato un messaggio di avviso spiegando che la formula non era valida.